Espace Mathématiques Maroc

Prof Wihi Mohamed

Calcul trigonométrique (partie 2)

TC — Tronc commun | Semestre 2 | Durée : 8 heures

Suivez-moi : **Instagram** prof.maths01 · **YouTube** @ProfWihimohamed · **TikTok** @mathphysique01

Objectifs

- Résoudre les équations trigonométriques élémentaires $\cos x = a$, $\sin x = a$ et $\tan x = a$.
- Représenter les solutions sur le cercle trigonométrique.
- Résoudre des inéquations trigonométriques élémentaires sur un intervalle.

Prérequis

- Cercle trigonométrique, abscisses curvilignes.
- Lignes trigonométriques, valeurs remarquables et relations entre les angles (partie 1).

I. Équations trigonométriques élémentaires

1. L'équation $\cos x = a$

Propriété

- Si $a < -1$ ou $a > 1$, l'équation $\cos x = a$ n'a **pas de solution**.
- Si $-1 \leq a \leq 1$, il existe un réel $\alpha \in [0;\pi]$ tel que $\cos\alpha = a$, et

$$\cos x = \cos\alpha \iff x = \alpha + 2k\pi \text{ ou } x = -\alpha + 2k\pi \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$

Exemple

Résoudre $\cos x = \dfrac{1}{2}$ dans $\mathbb{R}$ puis dans $[0;2\pi[$.

$\cos x = \cos\dfrac{\pi}{3} \iff x = \dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$. Dans $[0;2\pi[$: $S = \left\{\dfrac{\pi}{3}; \dfrac{5\pi}{3}\right\}$.

2. L'équation $\sin x = a$

Propriété

- Si $a < -1$ ou $a > 1$: pas de solution.
- Si $-1 \leq a \leq 1$, il existe $\alpha \in \left[-\dfrac{\pi}{2}; \dfrac{\pi}{2}\right]$ tel que $\sin\alpha = a$, et

$$\sin x = \sin\alpha \iff x = \alpha + 2k\pi \text{ ou } x = \pi - \alpha + 2k\pi \qquad (k \in \mathbb{Z}).$$

Exemple

Résoudre $2\sin x + \sqrt{3} = 0$ dans $]-\pi;\pi]$.

$\sin x = -\dfrac{\sqrt{3}}{2} = \sin\left(-\dfrac{\pi}{3}\right) \iff x = -\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = \pi + \dfrac{\pi}{3} + 2k\pi = \dfrac{4\pi}{3} + 2k\pi$. Dans $]-\pi;\pi]$: $S = \left\{-\dfrac{2\pi}{3}; -\dfrac{\pi}{3}\right\}$.

3. L'équation $\tan x = a$

Propriété

Pour tout réel a, il existe un unique $\alpha \in \left]-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right[$ tel que $\tan\alpha = a$, et

$$\tan x = \tan\alpha \iff x = \alpha + k\pi \qquad (k \in \mathbb{Z}), \quad \text{avec } x \neq \frac{\pi}{2} + k\pi.$$

Exemple

$\tan x = 1 \iff x = \dfrac{\pi}{4} + k\pi$. Dans $[0;2\pi[$: $S = \left\{\dfrac{\pi}{4}; \dfrac{5\pi}{4}\right\}$.

Méthode — Se ramener à une équation élémentaire

- Isoler $\cos x$ (ou $\sin x$, $\tan x$), puis reconnaître une valeur remarquable.
- Pour $\cos(2x) = a$ ou $\sin\left(x - \dfrac{\pi}{4}\right) = a$, on résout d'abord en $X = 2x$ ou $X = x - \dfrac{\pi}{4}$, puis on revient à x.
- Pour $2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$, on pose $X = \cos x$: $2X^2 - X - 1 = 0$ donne $X = 1$ ou $X = -\dfrac{1}{2}$.

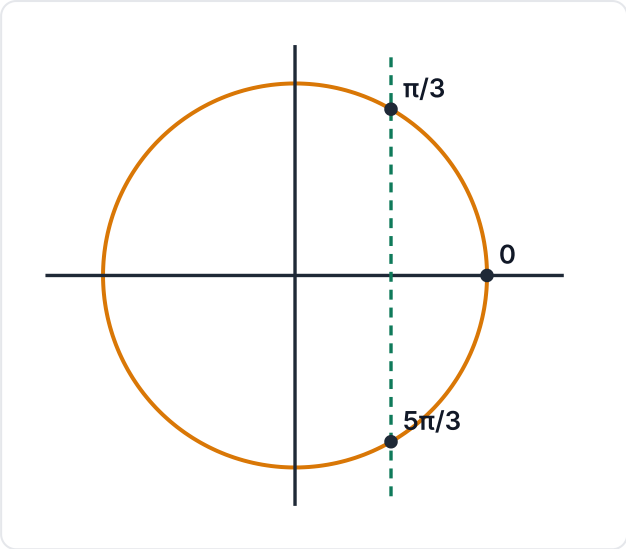
Exemple

Résoudre $\cos 2x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$ dans $[0;\pi]$: $2x = \dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $2x = -\dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$, soit $x = \dfrac{\pi}{8} + k\pi$ ou $x = -\dfrac{\pi}{8} + k\pi$. Dans $[0;\pi]$: $S = \left\{\dfrac{\pi}{8}; \dfrac{7\pi}{8}\right\}$.

II. Inéquations trigonométriques élémentaires

Méthode

1. Résoudre l'équation associée sur l'intervalle d'étude.
2. Placer les solutions sur le cercle trigonométrique.
3. Repérer l'arc de cercle sur lequel l'inégalité est vérifiée : pour $\cos x \geq a$, les points dont l'**abscisse** est $\geq a$; pour $\sin x \geq a$, les points dont l'**ordonnée** est $\geq a$.
4. Lire les solutions en parcourant l'intervalle d'étude dans le sens croissant.



$\cos x \geq \frac{1}{2}$: les points du cercle situés à droite de la droite $x = \frac{1}{2}$.

Exemple

Résoudre $\cos x \geq \frac{1}{2}$ dans $[0; 2\pi[$. Les solutions de $\cos x = \frac{1}{2}$ sont $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{5\pi}{3}$. Les points d'abscisse $\geq \frac{1}{2}$ sont sur l'arc qui contient I : $S = \left[0; \frac{\pi}{3}\right] \cup \left[\frac{5\pi}{3}; 2\pi\right[$.

Exemple

Résoudre $\sin x > \frac{\sqrt{3}}{2}$ dans $[0; 2\pi[$. $\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}$ pour $\frac{\pi}{3}$ et $\frac{2\pi}{3}$; les points d'ordonnée $> \frac{\sqrt{3}}{2}$ sont sur l'arc supérieur entre eux : $S = \left]\frac{\pi}{3}; \frac{2\pi}{3}\right[$.

Exemple

Résoudre $\tan x \leq 1$ dans $\left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{2}\right[$: $\tan$ est croissante sur cet intervalle, donc $S = \left]-\frac{\pi}{2}; \frac{\pi}{4}\right]$.

Exercices

Exercice 1 — Équations en cosinus

Résoudre dans $\mathbb{R}$ puis dans $]-\pi;\pi]$: $\cos x = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$; $2\cos x - \sqrt{3} = 0$; $\cos x = 2$.

Exercice 2 — Équations en sinus et tangente

Résoudre dans $[0;2\pi[$: $\sin x = \dfrac{1}{2}$; $\sqrt{2}\sin x + 1 = 0$; $\tan x = -\sqrt{3}$.

Exercice 3 — Changement de variable

Résoudre dans $[0;2\pi[$: $\sin\left(x + \dfrac{\pi}{6}\right) = 1$; $\cos 3x = 0$.

Exercice 4 — Équation du second degré

Résoudre dans $[0;2\pi[$: $2\cos^2 x - \cos x - 1 = 0$.

Exercice 5 — Inéquations

Résoudre dans $[0;2\pi[$: $\cos x < -\dfrac{1}{2}$; $2\sin x - 1 \geq 0$. Résoudre dans $]-\pi;\pi]$: $\cos x > 0$.

Exercice 6 — Série — équations trigonométriques

Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\cos x = \dfrac{1}{2}$; $\sin x = -\dfrac{\sqrt{2}}{2}$; $\tan x = \sqrt{3}$. Puis résoudre $2\sin x - 1 = 0$ dans $[0;2\pi]$.

Exercice 7 — Série — identité

Montrer que pour tout réel x : $(\cos x + \sin x)^2 - (\cos x - \sin x)^2 = 4\sin x \cos x$, et que $\cos^4 x - \sin^4 x = \cos^2 x - \sin^2 x$.

Exercice 8 — Approfondissement — équation du second degré en cosinus

Résoudre dans $]-\pi;\pi]$ l'équation $2\cos^2 x - 3\cos x + 1 = 0$, puis représenter les solutions sur le cercle trigonométrique.

Exercice 9 — Approfondissement — inéquation trigonométrique

Résoudre dans $[0;2\pi]$: $2\sin x - \sqrt{3} \geq 0$, puis $\cos x < \dfrac{1}{2}$.

Corrigés

Corrigé de l'exercice 1

- $\cos x = \cos\dfrac{3\pi}{4}$: $x = \pm\dfrac{3\pi}{4} + 2k\pi$; dans $]-\pi;\pi]$: $\left\{-\dfrac{3\pi}{4};\dfrac{3\pi}{4}\right\}$.

- $\cos x = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$: $x = \pm\dfrac{\pi}{6} + 2k\pi$; dans $]-\pi;\pi]$: $\left\{-\dfrac{\pi}{6};\dfrac{\pi}{6}\right\}$.
- $2 > 1$: pas de solution.

Corrigé de l'exercice 2

- $\left\{\dfrac{\pi}{6};\dfrac{5\pi}{6}\right\}$.
- $\sin x = -\dfrac{\sqrt{2}}{2} = \sin\left(-\dfrac{\pi}{4}\right)$: $x = -\dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x = \dfrac{5\pi}{4} + 2k\pi$; dans $[0;2\pi[$: $\left\{\dfrac{5\pi}{4};\dfrac{7\pi}{4}\right\}$.
- $\tan x = \tan\left(-\dfrac{\pi}{3}\right)$: $x = -\dfrac{\pi}{3} + k\pi$; $\left\{\dfrac{2\pi}{3};\dfrac{5\pi}{3}\right\}$.

Corrigé de l'exercice 3

- $x + \dfrac{\pi}{6} = \dfrac{\pi}{2} + 2k\pi$, donc $x = \dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$: $S = \left\{\dfrac{\pi}{3}\right\}$.
- $3x = \dfrac{\pi}{2} + k\pi$, donc $x = \dfrac{\pi}{6} + \dfrac{k\pi}{3}$: $S = \left\{\dfrac{\pi}{6};\dfrac{\pi}{2};\dfrac{5\pi}{6};\dfrac{7\pi}{6};\dfrac{3\pi}{2};\dfrac{11\pi}{6}\right\}$.

Corrigé de l'exercice 4

Avec $X = \cos x$: $2X^2 - X - 1 = 0$, $\Delta = 9$, $X = 1$ ou $X = -\dfrac{1}{2}$. $\cos x = 1$ donne $x = 0$; $\cos x = -\dfrac{1}{2}$ donne $x = \dfrac{2\pi}{3}$ ou $x = \dfrac{4\pi}{3}$. $S = \left\{0;\dfrac{2\pi}{3};\dfrac{4\pi}{3}\right\}$.

Corrigé de l'exercice 5

- $\cos x = -\dfrac{1}{2}$ pour $\dfrac{2\pi}{3}$ et $\dfrac{4\pi}{3}$: $S = \left]\dfrac{2\pi}{3};\dfrac{4\pi}{3}\right[$.
- $\sin x \geq \dfrac{1}{2}$: $S = \left[\dfrac{\pi}{6};\dfrac{5\pi}{6}\right]$.
- $\cos x > 0$ dans $]-\pi;\pi]$: $S = \left]-\dfrac{\pi}{2};\dfrac{\pi}{2}\right[$.

Corrigé de l'exercice 6

- $x = \dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$ ou $x = -\dfrac{\pi}{3} + 2k\pi$ $(k \in \mathbb{Z})$.
- $x = -\dfrac{\pi}{4} + 2k\pi$ ou $x = \dfrac{5\pi}{4} + 2k\pi$.
- $x = \dfrac{\pi}{3} + k\pi$.
- $\sin x = \dfrac{1}{2}$ dans $[0;2\pi]$: $S = \left\{\dfrac{\pi}{6};\dfrac{5\pi}{6}\right\}$.

Corrigé de l'exercice 7

- Avec $a^2 - b^2 = (a-b)(a+b)$: $(2\sin x)(2\cos x) = 4\sin x\cos x$.
- $\cos^4 x - \sin^4 x = \left(\cos^2 x - \sin^2 x\right)\left(\cos^2 x + \sin^2 x\right) = \cos^2 x - \sin^2 x$.

Corrigé de l'exercice 8

$X = \cos x$: $2X^2 - 3X + 1 = (2X - 1)(X - 1) = 0$, donc $\cos x = 1$ ou $\cos x = \dfrac{1}{2}$:
$S = \left\{-\dfrac{\pi}{3}; 0; \dfrac{\pi}{3}\right\}$.

Corrigé de l'exercice 9

- $\sin x \geq \dfrac{\sqrt{3}}{2}$: $x \in \left[\dfrac{\pi}{3}; \dfrac{2\pi}{3}\right]$.
- $\cos x < \dfrac{1}{2}$: $x \in \left]\dfrac{\pi}{3}; \dfrac{5\pi}{3}\right[$.